Bài giảng: CHÉO HÓA TRỰC GIAO MA TRẬN ĐỐI XỨNG THỰC

Mục tiêu bài học

- Hiểu khái niệm ma trận đối xứng thực và chéo hóa trực giao.
- Nắm được định lý phổ (Spectral Theorem).
- Biết cách tìm ma trận trực giao Q sao cho $Q^T AQ$ là ma trận chéo.

1. Ma trận đối xứng thực

Định nghĩa

Ma trận vuông $A = (a_{ij})_{n\times n}$ được gọi là **đối xứng thực** nếu:

$$A^T = A.$$

Ví dụ

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$ là ma trận đối xứng vì $A^T = A$.

- Các phần tử trên đường chéo của ma trận đối xứng luôn là số thực.
- Các phần tử ngoài đường chéo thỏa $a_{ij} = a_{ji}$.

2. Một số tính chất quan trọng

- Tất cả các **giá trị riêng** của ma trận đối xứng thực đều là số thực.
- Các **vectơ riêng tương ứng với các giá trị riêng khác nhau** là trực giao.

Chứng minh phác thảo

Giả sử $AX = \lambda X$, $AY = \mu Y$ với $\lambda \neq \mu$.

$$\Rightarrow \langle AX, Y\rangle = \lambda\langle X, Y\rangle, \quad \langle X, AY\rangle = \mu\langle X, Y\rangle.$$

Nhưng A đối xứng nên $\langle AX, Y\rangle = \langle X, AY\rangle$, do đó
$(\lambda - \mu)\langle X, Y\rangle = 0 \Rightarrow \langle X, Y\rangle = 0.$

3. Định lý phổ (Spectral Theorem)

Định lý

Mọi ma trận đối xứng thực A đều có thể **chéo hóa bằng ma trận trực giao**, tức là tồn tại ma trận trực giao Q sao cho:

$$Q^T A Q = D,$$

trong đó D là ma trận chéo chứa các giá trị riêng thực của A.

Hệ quả

Các cột của Q là các vectơ riêng **trực chuẩn hóa** tương ứng với các giá trị riêng của A.

$$Q = [e_1\ e_2\ \dots\ e_n], \quad \langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij}.$$

4. Quy trình chéo hóa trực giao

1. Tìm các giá trị riêng $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$ bằng cách giải $\det(A - \lambda I) = 0$.
2. Với mỗi λ_i, tìm không gian riêng E_{λ_i}.
3. Dùng **Gram–Schmidt** để trực chuẩn hóa các vectơ trong mỗi E_{λ_i}.
4. Gộp tất cả các vectơ riêng trực chuẩn lại thành ma trận Q.
5. Khi đó:

$$Q^T A Q = D, \quad Q^T Q = I.$$

5. Ví dụ minh họa

Ví dụ

Cho $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$.

Bước 1:

$\det(A - \lambda I) = (2-\lambda)^2 - 1 = \lambda^2 - 4\lambda + 3 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 1, \lambda_2 = 3.$

Bước 2:

$$\lambda_1 = 1 \Rightarrow (A - I)X = 0 \Rightarrow x + y = 0 \Rightarrow X_1 = (1, -1).$$

$$\lambda_2 = 3 \Rightarrow (A - 3I)X = 0 \Rightarrow x = y \Rightarrow X_2 = (1, 1).$$

Bước 3: Chuẩn hóa:

$$e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1), \quad e_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1).$$

Bước 4: Dựng ma trận trực giao:

6. Ứng dụng của chéo hóa trực giao

- Dùng trong phân tích phương sai (PCA – Principal Component Analysis).
- Tính toán A^k dễ dàng vì $A^k = QD^kQ^T$.
- Giúp biểu diễn các phép biến đổi vuông góc trong hình học và vật lý.
- Dễ dàng xác định các trục chính trong bài toán quán tính, dao động cơ học, v.v.

7. Phân biệt chéo hóa và chéo hóa trực giao

Chéo hóa thường	**Chéo hóa trực giao**
$P^{-1}AP = D$	$Q^TAQ = D$ với Q trực giao
P khả nghịch bất kỳ	Q trực chuẩn $(Q^TQ = I)$
A bất kỳ chéo hóa được	A đối xứng thực

Câu hỏi ôn tập

1. Phát biểu định nghĩa ma trận đối xứng thực.
2. Nêu định lý phổ (Spectral Theorem) cho ma trận đối xứng thực.
3. Trình bày quy trình chéo hóa trực giao.
4. Tính ma trận Q và D trong ví dụ $A = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$.
5. Giải thích khác biệt giữa chéo hóa thông thường và chéo hóa trực giao.